

Taiko PIC: Desenvolvimento de um Sistema de Entretenimento Interativo baseado em Microcontrolador

Luan Tarumoto de Macedo *

* Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procopio, PR, Brasil (RA: 2268388, Disciplina: EC45C - Sistemas Microcontrolados)

Resumo Este artigo apresenta o desenvolvimento de um jogo de ritmo interativo, denominado "Taiko PIC", utilizando o microcontrolador PIC18F4550 na plataforma EXSTO XM118. O sistema implementa renderização visual em tempo real em um display LCD alfanumérico e síntese de áudio de 8-bits via PWM. O projeto integra múltiplos periféricos de hardware, incluindo o Timer0 para o controle do motor do jogo, CCP1 para geração sonora, Conversor A/D para ajuste de dificuldade, interrupções externas para interação do usuário e memória EEPROM para persistência de recordes. O projeto demonstra a aplicação prática da arquitetura de sistemas embarcados, cálculos de temporização em baixo nível e gerenciamento de memória para alcançar sincronização audiovisual precisa.

Abstract: This paper presents the development of an interactive rhythm game, named "Taiko PIC,"utilizing the PIC18F4550 microcontroller on the EXSTO XM118 platform. The system implements real-time visual rendering on a character LCD and 8-bit audio synthesis via PWM. It integrates multiple hardware peripherals, including Timer0 for frame rate control, CCP1 for sound generation, ADC for difficulty adjustment, external interrupts for user input, and EEPROM for high score persistence. The project demonstrates the practical application of embedded systems architecture, hardware-level timing calculations, and memory management to achieve precise audiovisual synchronization in a constrained environment.

Keywords: Sistemas Embarcados; Microcontroladores; PIC18F4550; Geração de Áudio PWM; Interface Humano-Máquina.

Keywords: Embedded Systems; Microcontrollers; PIC18F4550; PWM Audio Generation; Human-Machine Interface.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas embarcados exige o domínio da integração entre hardware e software para solucionar problemas em tempo real com recursos limitados de processamento e memória.

O presente projeto tem como objetivo consolidar os conceitos abordados na disciplina de Sistemas Microcontrolados (EC45C) através da implementação de um jogo de ritmo interativo, inspirado na mecânica da franquia *Taiko no Tatsujin*. O sistema, batizado de "Taiko PIC", foi desenvolvido para operar no kit didático EXSTO XM118, tendo o microcontrolador Microchip PIC18F4550 como núcleo de processamento.

A premissa do sistema baseia-se na sincronia audiovisual. O usuário deve interagir com botões físicos no exato momento em que símbolos gráficos, renderizados em movimento num display LCD, atingem um ponto de colisão. O sistema avalia a precisão da entrada humana, atualiza a pontuação, e gera *feedback* sonoro correspondente (acerto ou erro) através da síntese de ondas quadradas, emulando trilhas sonoras clássicas do formato 8-bits.

Para atender aos requisitos propostos para o encerramento da disciplina, o projeto foi arquitetado de forma a exigir a operação simultânea de cinco periféricos internos do microcontrolador: *Timer*, Módulo CCP (*Pulse-Width Modulation*), Conversor Analógico-Digital (A/D), Interrupções Externas e Memória EEPROM.

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E ARQUITETURA DE HARDWARE

O esquemático do circuito foi validado em ambiente de simulação Proteus antes de sua implementação na bancada física. A topologia foi projetada para garantir o fluxo de dados em tempo real sem concorrência de portas.

A arquitetura do software foi estruturada em uma máquina de estados finitos (Menu, Partida e *Game Over*). Para a interface gráfica, adotou-se o Display LCD Alfanumérico, utilizando a sua memória interna RAM de Gerador de Caracteres (CGRAM) para desenhar *sprites* customizados em matrizes de 5×8 pixels. Os caracteres personalizados operam como os alvos dinâmicos na camada visual do *display* (DDRAM).

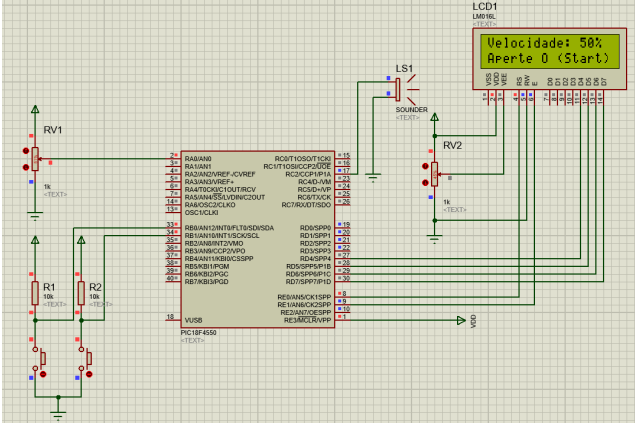


Figure 1. Esquemático do circuito desenvolvido no software Proteus.

3. IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS PERIFÉRICOS

Nesta seção, descrevem-se as lógicas matemáticas e os registradores utilizados para a configuração dos periféricos, operando com um cristal oscilador de 20 MHz (F_{OSC}).

3.1 Motor de Renderização e Controle de Velocidade (Timer0 e ADC)

A movimentação dos elementos gráficos no display (*Game Loop*) é cadenciada pelo transbordo do registrador *Timer0*. Configurou-se o módulo para operar em modo de 16-bits com *prescaler* de 1:256.

A velocidade do jogo é ajustada pelo usuário na interface inicial via hardware. Para tal, utilizou-se o Conversor Analógico/Digital (A/D) no pino AN0. O valor convertido (0 a 1023) é tratado via interpolação linear utilizando variáveis estendidas (*unsigned long*) para evitar o *overflow* de 16-bits do compilador XC8, garantindo a conversão para a carga do byte alto (TMR0H) de forma segura.

O transbordo (*Delay*) é regido por:

$$T = \frac{4}{F_{OSC}} \times Prescaler \times (65536 - Carga) \quad (1)$$

Mapeou-se a carga do TMR0H para variar entre 190 (modo lento) e 230 (modo rápido). Para a carga mínima de 190 (48.640 em decimal para a composição de 16-bits), o cálculo do ciclo é:

$$T = \frac{4}{20 \times 10^6} \times 256 \times (65536 - 48640) = 865ms \quad (2)$$

3.2 Sintetizador de Áudio (Módulo CCP)

A trilha sonora e os efeitos sonoros operam sob o conceito de Modulação por Largura de Pulso (PWM), controlados pelo módulo CCP1 e suportados pelo Timer2. Diferentes frequências são obtidas alterando-se o registrador do período, PR2.

A fórmula do período para gerar a frequência sonora desejada (F_{PWM}) é:

$$PR2 = \left(\frac{F_{OSC}}{4 \times Prescaler_{T2} \times F_{PWM}} \right) - 1 \quad (3)$$

Para gerar a nota musical *Dó* da Sétima Oitava ($C7 \approx 2093$ Hz), com *prescaler* de 1:16, a manipulação do registrador resultou em:

$$PR2 = \left(\frac{20 \times 10^6}{64 \times 2093} \right) - 1 \approx 148 \quad (4)$$

Para simular o timbre anasalado de arquiteturas em 8-bits, fixou-se o ciclo de trabalho (*Duty Cycle*) sempre em 50%, alimentando o registrador CCPR1L com a divisão do PR2 pela metade. O conceito de *staccato* musical (pausas rítmicas) foi induzido zerando o ciclo de trabalho dinamicamente.

3.3 Detecção de Colisão e Salvamento (Interrupções e EEPROM)

A leitura do *input* humano foi desacoplada do laço principal do software através das interrupções externas INT0 e INT1, configuradas para a borda de descida. Ao acionar os botões físicos, a interrupção vetoriza o código para avaliar matricialmente a “zona de colisão” no vetor que simula a tela do LCD em microssegundos.

O *High Score* obtido nas partidas é registrado de forma não-volátil na memória EEPROM. Devido ao fato da pontuação máxima ser dimensionada na casa dos milhares (uma variável inteira de 16-bits) e a arquitetura da EEPROM do PIC operar em blocos de 8-bits, utilizaram-se operadores *bitwise* (*shift right*) para fatiar o dado e salvá-lo em dois endereços contíguos (0x00 e 0x01).

4. RESULTADOS PRÁTICOS

A compilação do código em linguagem C resultou na geração de um arquivo *.hex* estruturalmente íntegro, que foi gravado com sucesso no kit de desenvolvimento EXSTO XM118 utilizando o software de *flash* da plataforma.

A arquitetura das matrizes com compensação de atraso no vetor de áudio eliminou perfeitamente o problema da latência de visualização do LCD. A música gerada saiu do silêncio exatamente na fração de segundo em que a primeira interação gráfica encostou no cursor do jogador, provando a eficácia da concorrência planejada entre o PWM e a temporização do transbordo do Timer0.



Figure 2. Protótipo funcional executado na plataforma de hardware.

Durante a usabilidade do sistema embarcado, as telas de navegação, mapeamento do ADC para conversão da porcentagem em tempo real, jogabilidade e tela de novos recordes funcionaram conforme os cenários previstos em simulação.



Figure 3. Protótipo funcional executado na plataforma de hardware.

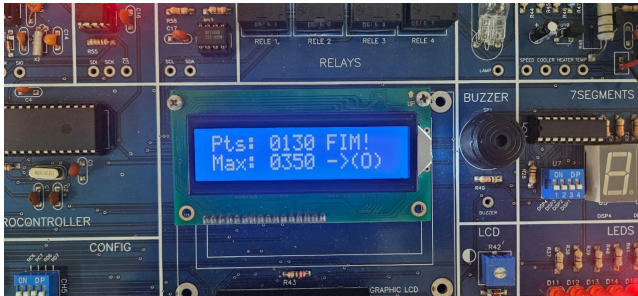


Figure 4. Protótipo funcional executado na plataforma de hardware.

5. CONCLUSÃO

O projeto do sistema interativo “Taiko PIC” atendeu plenamente às especificações exigidas para o trabalho prático da disciplina de Sistemas Microcontrolados, validando a integração fluída de múltiplos periféricos (Timer, CCP, ADC, EEPROM e Interrupções) no PIC18F4550.

Apesar do sucesso na implementação, o desenvolvimento revelou limitações inerentes aos recursos de *hardware*. A principal dificuldade técnica encontrada foi a síntese fiel da trilha sonora desejada. Como o módulo CCP atua em um único canal (monofônico) e gera estritamente ondas quadradas, emular as nuances de uma música real exigiu um rigoroso mapeamento matemático de frequências e a inserção manual de pausas rítmicas (*staccato*) via manipulação do *Duty Cycle* para 0%. Isso resultou em uma representação em formato 8-bits, limitando a fidelidade do áudio original.

Como propostas de melhorias para trabalhos futuros, sugere-se o aprimoramento da representação musical através da integração de um Conversor Digital-Analógico (DAC) externo ou de módulos de áudio dedicados, permitindo polifonia e melhor qualidade sonora. Em relação à jogabilidade, propõe-se a otimização da lógica de detecção de botões, implementando “janelas de tolerância” de tempo (algoritmo de *hitbox* mais tolerante) para aumentar a precisão na hora de validar os acertos do usuário e criar diferentes níveis de pontuação baseados no tempo de reação.

Em suma, a síntese de desafios contornados através da arquitetura de *software* em baixo nível consolida o aprendizado prático e demonstra a capacidade do microcontrolador em gerenciar sistemas de entretenimento de forma responsiva.

REFERENCES

Microchip Technology Inc. *PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet: 28/40/44-Pin, High-Performance, Enhanced Flash, USB Microcontrollers with nanoWatt Technology*. Microchip Technology Inc., Chandler, AZ, USA, 2004.